CCNA（200-301 v1.1）　4.0 IPサービス　#17

DHCP と DNS

出題範囲 4.3・4.6 ― 自分のアドレスをもらう DHCP（サーバー・リレー・クライアント）と、相手のアドレスを調べる DNS

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料・RFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 4.3 Explain the role of DHCP and DNS within the network／4.6 Configure and verify DHCP client and relay

1 DHCP のしくみ
DISCOVER・OFFER・REQUEST・ACK（DORA）、ブロードキャストとユニキャスト、リース、UDP 67／68

2 DHCP の設定
サーバー（ip dhcp pool）・リレー（ip helper-address・giaddr）・クライアント（ip address dhcp）と show

3 DNS
役割・UDP／TCP 53・A／AAAA／CNAME／MX／PTR／NS、ルーターの ip name-server・ip domain lookup・ip host

CCNAでの問われ方	
Explain（4.3）	DHCP と DNS が**何をするか**、どのメッセージが**ブロードキャスト**か、どのレコードを使うか
Configure and verify（4.6）	**ip helper-address をどのインタフェースに入れるか**、ip address dhcp、show ip dhcp binding の読み方

覚え方の芯：DHCP は「**自分の**アドレスをもらう」、DNS は「**相手の**アドレスを調べる」。ブロードキャストはルーターを越えないので、別のサブネットのサーバーには**リレー**が要る。

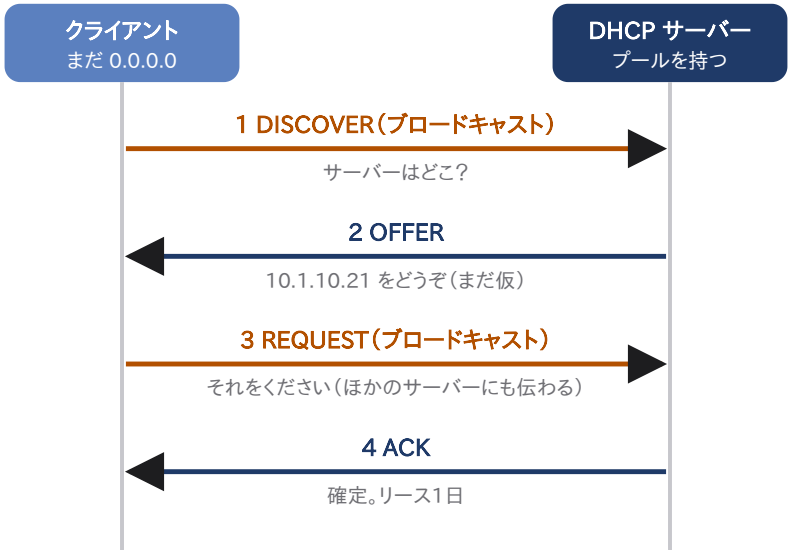
出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（4.3・4.6）

第1章

DHCP のしくみ

アドレスを知らないクライアントが、4つのメッセージでアドレスと設定を借りる。

DORA：4つのメッセージでアドレスを借りる



メッセージ	送り方と理由
DISCOVER	**ブロードキャスト**。サーバーの場所もアドレスも知らない
OFFER	Cisco の説明ではユニキャスト。まだ確定ではない
REQUEST	**ブロードキャスト**。選ばなかったサーバーも、申し出たアドレスを取り戻せる
ACK	Cisco の説明ではユニキャスト。ここで確定

数 UDP。クライアント → サーバーは 67 番、サーバー → クライアントは 68 番

補足：RFC 2131 では、クライアントが求めたときは OFFER・ACK もブロードキャストで返す。割り当てられないときは DHCPNAK。

出典：DHCP Configuration Guide 15M&T「DHCP Overview」（DHCPDISCOVER broadcast … DHCPOFFER unicast … DHCPREQUEST broadcast … DHCPACK unicast … DHCPNAK）／RFC 2131（4.1：'DHCP server' port (67)・'DHCP client' port (68)・broadcast bit）。図はClaudeが作った例

リースと衝突チェック：アドレスは「借りる」もの



Cisco の DHCP サーバーのリース初期値＝1日

```
ip dhcp pool V10
 lease 7            ! 7日
 lease 0 8          ! 0日8時間
 lease infinite     ! 無期限
```

配る前の衝突チェック

1. プールから空いているアドレスを選ぶ
2. **ping** と **gratuitous ARP** で、だれも使っていないか確かめる
3. 返事があれば**衝突**：そのアドレスはプールから外し、管理者が直すまで配らない
4. 衝突の一覧は **show ip dhcp conflict**

なぜリースか：持ち主がいなくなったアドレスは、期限が来れば自動でプールに戻る。期限の前に更新すれば同じアドレスを使い続けられる。

出典：DHCP Configuration Guide 15M&T「Configuring the Cisco IOS DHCP Server」（lease … The default is a one-day lease／DHCP checks for conflicts by using ping and gratuitous ARP … the address is removed from the pool）／RFC 2131（T1 defaults to (0.5 * duration_of_lease)）

第2章

DHCP の設定

サーバーはプールを作る。リレーは ip helper-address。クライアントは ip address dhcp。

サーバーの設定：除外 → プール → 中身

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 10.1.10.1 10.1.10.20
R1(config)#ip dhcp pool V10
R1(dhcp-config)#network 10.1.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 10.1.10.1
R1(dhcp-config)#dns-server 10.1.99.53
R1(dhcp-config)#domain-name example.com
R1(dhcp-config)#lease 7
```

excluded-address	**グローバル**で入れる。手で設定するアドレスを外す（最初 最後）
network	配るサブネット。**ネットワークアドレス**＋マスク（または /長さ）
default-router	PC のゲートウェイ。**同じサブネット**のアドレス（FHRP なら仮想 IP）
dns-server	PC に配る DNS サーバー（最大8個、優先順）

- R1 自身のインタフェースのアドレスは**自動で除外**される。サーバー・プリンターなどほかに手で設定したアドレスは excluded-address が要る
- VLAN ごとに**プールを1つずつ**作る（どのプールを使うかは、届いた VLAN か giaddr で決まる）
- default-router を忘れると、PC は**同じサブネットの中だけ**通信できる
- dns-server を忘れると、**IP アドレスなら届くが名前で届かない**

名前の似たコマンド：ip default-gateway・ip name-server はルーター**自身**の設定。PC に配るのはプールの default-router・dns-server。

出典：「Configuring the Cisco IOS DHCP Server」（ip dhcp excluded-address low-address [high-address]／The IP address configured on a device interface is automatically excluded／network … domain-name … dns-server … up to eight … default-router … should be on the same subnet as the client）。設定はClaudeが作った例

リレー：ブロードキャストを、サーバーへのユニキャストに変えて届ける



③ サーバーは giaddr を見て 10.1.10.0/24 のプールから選び、返事を giaddr（R1）へ送る → ④ R1 が PC に届ける

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0   ! PC 側
R1(config-if)#ip helper-address 10.1.99.10
```

入れる場所：ブロードキャストを**受け取る側＝クライアントのいる側**（L3 スイッチなら VLAN の SVI）。サーバー側に入れても働かない。

- ルーターはブロードキャストを転送しないので、別のサブネットのサーバーには**そのままでは届かない**
- **giaddr**＝helper-address を入れたインタフェースのアドレス。サーバーはこれで**どのサブネットのプールか**を決める
- サーバーが何台かあれば、helper-address を**1台ずつ**書ける

出典：IP Addressing Services Configuration Guide 12.4T「Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent」（the relay agent inserts the IP address of the interface containing the ip helper-address command into the gateway IP address (giaddr) field … sends the local broadcast, via IP unicast, to the DHCP server／you can configure one helper address for each server）。図はClaudeが作った例

L3 スイッチで VLAN ごとにリレーする

```
SW1(config)#interface vlan 10
SW1(config-if)# ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# ip helper-address 10.1.99.10
SW1(config)#interface vlan 20
SW1(config-if)# ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# ip helper-address 10.1.99.10

! サーバー側（R9）：VLAN ごとにプール
R9(config)#ip dhcp pool V10
R9(dhcp-config)# network 10.1.10.0 255.255.255.0
R9(dhcp-config)# default-router 10.1.10.1
R9(config)#ip dhcp pool V20
R9(dhcp-config)# network 10.1.20.0 255.255.255.0
R9(dhcp-config)# default-router 10.1.20.1
```

VLAN 20 の PC から	giaddr	選ばれるプール
SVI vlan 20 で受ける	10.1.20.1	V20（10.1.20.0/24）

よくある失敗	
SVI に helper-address がない	DISCOVER がサーバーに届かない
サーバーに V20 のプールがない	giaddr に合うプールがなく、配れない
サーバーから 10.1.20.1 への経路がない	返事がリレーに戻れない
default-router が別 VLAN のアドレス	PC がほかのサブネットへ出られない

出典：「Configuring the Cisco IOS DHCP Relay Agent」（This IP address enables the DHCP server to determine which subnet should receive the offer）／RFC 2131（the server sends any return messages to the 'DHCP server' port on the BOOTP relay agent whose address appears in 'giaddr'）。設定と失敗の例はClaudeがまとめた

クライアントの設定と、確かめるコマンド

ルーターのインタフェースを DHCP クライアントにする

```
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1   ! ISP 側
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no shutdown

R1#show ip interface brief
Interface   IP-Address    OK? Method Status Protocol
Gi0/1       198.51.100.23 YES DHCP   up     up
```

- ip address アドレス マスク の**代わり**に入れる
- Method 列が **DHCP** なら DHCP でもらったアドレス（手で書いたものは manual）
- Cisco のルーターは、同時に DHCP サーバーにもクライアントにもなれる

サーバー側で確かめる

```
R1#show ip dhcp binding
IP address     Client-ID/              Lease expiration      Type
               Hardware address
10.1.10.21     0100.5079.6668.00       Nov 08 2026 10:15 AM  Automatic
```

show ip dhcp binding	貸したアドレス・相手・**リースの期限**
show ip dhcp pool	プールの範囲と使っている数（足りているか）
show ip dhcp conflict	衝突してプールから外したアドレス

PC 側: Windows なら ipconfig /all で、もらったアドレス・ゲートウェイ・DNS サーバー・リースを見る。

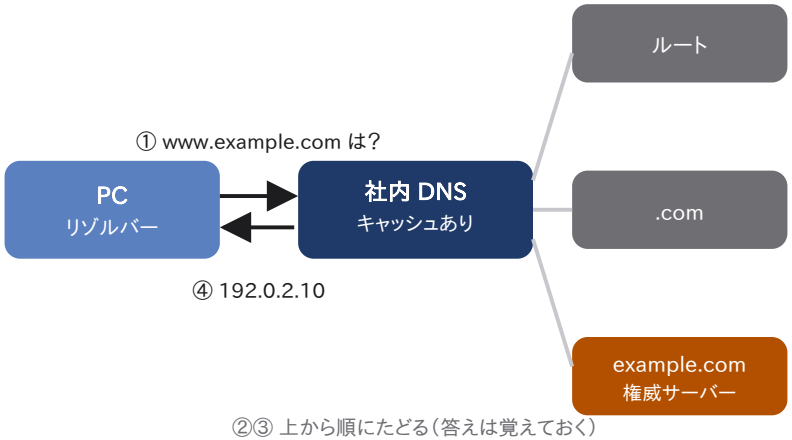
出典：DHCP Configuration Guide 15M&T「DHCP Client」（Your device can act as both the DHCP client and the DHCP server. Use the ip address dhcp command）／「Configuring the Cisco IOS DHCP Server」（show ip dhcp pool／show ip dhcp binding … lease expiration／show ip dhcp conflict）。出力はその形式にそろえてClaudeが作った例

第3章

DNS

名前で指定された相手の IP アドレスを、世界に分かれたデータベースから調べる。

DNS の役割：名前から相手のアドレスを調べる



項目	内容
役割	ホスト名と IP アドレスなどの対応を持つ、**分散・階層型**のデータベース
ポート	ふつうの問い合わせは **UDP 53**。ゾーン転送などは **TCP 53**
権威サーバー	そのゾーンの情報を**元から持つ**サーバー
キャッシュ	前の答えを覚えておき、同じ問い合わせを減らす

DHCP との違い：DHCP は**自分の**アドレス（と DNS サーバーのアドレス）をもらう。DNS はそれを使って**相手の**アドレスを調べる。

出典：DNS Configuration Guide 15SY「Configuring DNS」（distributed database … map hostnames to IP addresses／Name Servers・Cache・Name Resolvers・Authoritative Name Servers）／RFC 1035（4.2：TCP … port 53 … UDP port 53／UDP is not acceptable for zone transfers）。図はClaudeが作った例

レコードの種類：何を引くかで使い分ける

レコード	中身	例（Claudeが作った例）	見分けの鍵
A	名前 → **IPv4**	www.example.com → 192.0.2.10	正引き（IPv4）
AAAA	名前 → **IPv6**	www.example.com → 2001:db8::10	128 ビット＝A の4倍
CNAME	別名 → **正規名**	web.example.com → www.example.com	アドレスは書かない
MX	ドメイン → **メールサーバー**	example.com → 10 mail.example.com	数が小さいほど優先
PTR	**IP アドレス → 名前**	10.2.0.192.in-addr.arpa → www.example.com	逆引き。アドレスを逆順に
NS	ゾーン → **権威ネームサーバー**	example.com → ns1.example.com	だれが答える責任者か

よく問われる組：「IPv6 を引く」＝AAAA、「逆引き」＝PTR、「メール」＝MX、「別名」＝CNAME。

ひっかけ：MX や CNAME はアドレスを直接持たない。最後は A・AAAA を引いてアドレスを得る。

出典：RFC 1035（3.2.2 TYPE values：A 1・NS 2・CNAME 5・PTR 12・MX 15／3.5 IN-ADDR.ARPA domain）／RFC 3596（2.1 AAAA record type … stores a single IPv6 address）

ルーター自身の名前解決の設定

```
R1(config)#ip domain name example.com
R1(config)#ip name-server 10.1.99.53
R1(config)#ip domain lookup          ! 初期値で有効
R1(config)#ip host R2 10.1.12.2

R1#ping server1
! → server1.example.com を 10.1.99.53 に問い合わせる
R1#ping R2
! → ip host の 10.1.12.2 を使う（DNS に聞かない）
```

ip name-server	ルーターが問い合わせる DNS サーバー（最大6台）
ip domain name	ドメインなしの名前の**後ろに付ける**ドメイン
ip domain lookup	DNS での名前解決を有効にする（初期値で有効）
ip host	名前とアドレスを**ルーターの中に固定**で登録

打ち間違いで待たされる：知らない単語（例 shwo）を打つと、ルーターはホスト名だと思って DNS で引こうとする。検証環境では `no ip domain lookup` を入れることが多い。

似た名前のコマンドを分ける

コマンド	だれのための設定か
ip name-server	ルー**ター自身**が名前を引く
dns-server（DHCP プール）	DHCP で **PC に配る**
ip helper-address	PC の DHCP を**リレー**する

関連 SSH の鍵を作るには hostname と ip domain name が要る（#11）

出典：DNS Configuration Guide 15SY「Configuring DNS」（ip host … static hostname-to-address mapping／ip domain name … complete unqualified hostnames／ip name-server … up to six／ip domain lookup … DNS is enabled by default）。設定と ping の例はClaudeが作った例

つなげて見る：PC が電源を入れて Web を開くまで

1 DHCP
DORA で自分の IP・ゲートウェイ・DNS サーバーをもらう

→

2 DNS
www.example.com の A／AAAA を DNS サーバーに聞く

→

3 ARP
相手が別サブネットならゲートウェイの MAC を調べる

→

4 TCP 443
相手の IP アドレスへ HTTPS で接続

症状	まず疑う段	確かめ方
169.254.x.x になる・アドレスがない	1 DHCP（サーバー・リレー・プール）	ipconfig／show ip dhcp binding
IP アドレスなら届くが名前で届かない	2 DNS（dns-server の配布・DNS サーバー）	nslookup 名前
同じサブネットだけ届く	3 ゲートウェイ（default-router）	ping ゲートウェイ

出典：このPDFの各ページの資料。流れと症状の表はClaudeがまとめた（169.254.x.x は、DHCP でアドレスをもらえないとき Windows などが自分で付けるリンクローカルアドレス）

よくあるひっかけ

よくある思い込み	正しくは
DHCP の4つは全部ブロードキャスト	**DISCOVER と REQUEST** はブロードキャスト。OFFER・ACK は Cisco の説明ではユニキャスト
DHCP は TCP、DNS は UDP だけ	DHCP は **UDP 67／68**。DNS は **UDP と TCP の 53**
ip helper-address はサーバー側のインタフェースに入れる	**クライアント側**（ブロードキャストを受ける側）に入れる
helper-address には DHCP サーバーの MAC を書く	サーバーの **IP アドレス**
excluded-address はプールの中で入れる	**グローバル設定**で入れる
ルーターに DNS サーバーを教えるのは dns-server	ルーター自身は **ip name-server**。dns-server は PC に配る設定
リースの初期値は 8 日	Cisco の DHCP サーバーは **1日**
逆引きは A レコード、IPv6 は A6	逆引きは **PTR**、IPv6 は **AAAA**

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

DHCP のしくみ
DORA・DISCOVER と REQUEST はブロードキャスト・UDP 67／68・リース初期値1日

DHCP の設定
サーバー=excluded-address+pool／リレー=クライアント側に ip helper-address（giaddr でプールを選ぶ）／クライアント=ip address dhcp

DNS
名前 → アドレス・UDP／TCP 53・A／AAAA／CNAME／MX／PTR／NS・ルーターは ip name-server

リレーとクライアントの設定

```
interface vlan 10
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.1.99.10
interface GigabitEthernet0/1
 ip address dhcp
ip name-server 10.1.99.53
```

確かめる: `show ip dhcp binding`／`show ip dhcp pool`／`show ip dhcp conflict`／`show ip interface brief`（Method DHCP）

次の分野: #18 で、SNMP・Syslog・TFTP／FTP を読む。

出典:このPDFの各ページの資料